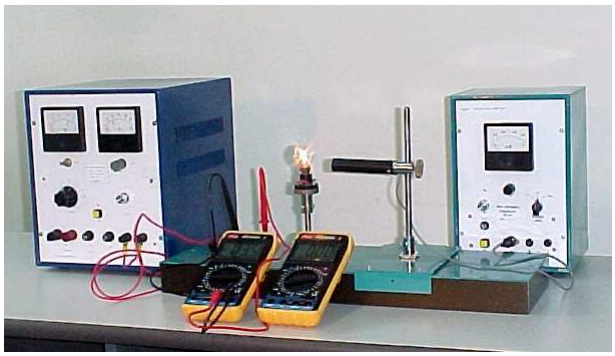
THÍ NGHIỆM VẬT LÝ - BKO-090

KHẢO SÁT HIỆN TƯỢNG BỨC XẠ NHIỆT NGHIỆM ĐỊNH LUẬT STEFAN - BOLTZMANN



DỤNG CỤ :

1. Bóng đèn dây tóc vonfram 6V - 5A
2. Vônkế hiện số ;
3. Ampekế hiện số ;
4. Điện trở công suất 47Ω - 5W ;
5. Cảm biến nhiệt điện;
6. Milivon kế điện tử ;
7. Nguồn điện ổn áp một chiều 0 - 8V/10A ;
8. Băng quang học dài 600mm + bàn trượt ;
9. Bộ dây nối mạch có hai đầu cốt dài 60 cm (8 dây) .

I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1. Bức xạ nhiệt cân bằng và các đặc trưng của nó

Khi một vật bị kích thích bởi tác dụng nhiệt (ví dụ: nung nóng), vật sẽ phát xạ năng lượng dưới dạng sóng điện từ : đó là hiện tượng *bức xạ nhiệt*.

Sự phát xạ sóng điện từ làm cho năng lượng của vật giảm, dẫn tới nhiệt độ vật giảm : để duy trì, cần liên tục cung cấp năng lượng cho vật. Nói cách khác : Hấp thụ năng lượng nhiệt và phát xạ năng lượng dưới dạng SĐT là hai quá trình xảy ra đồng thời của hiện tương bức xạ nhiệt duy trì. Bức xạ nhiệt xảy ra ở điều kiện *nhiệt độ của vật không thay đổi* gọi là *bức xạ nhiệt cân bằng*.

Tính chất phổ của bức xạ điện từ do vật phát ra phụ thuộc bản chất của vật và nhiệt độ.

a. Năng suất phát xạ toàn phần:

Gọi $dW(\lambda,T)$ là phần năng lượng của các bức xạ điện từ đơn sắc có bước sóng từ λ đến $\lambda+d\lambda$, phát ra từ diện tích *dS* của vật ở nhiệt độ *T* trong một đơn vị thời gian. Dễ dàng nhận thấy, $dW(\lambda,T)$ tỷ lệ với *dS* và $d\lambda$, nghĩa là :

$$dW(\lambda,T) = r(\lambda,T).dS.d\lambda \qquad (1)$$

trong đó hệ số tỷ lệ *r(λ,T)* được gọi là *hệ số phát xạ đơn sắc* của vật ở nhiệt độ T, ứng với bức xạ nhiệt có bước sóng λ . Từ (1) suy ra :

$$r(\lambda,T).d\lambda = \frac{dW(\lambda,T)}{dS} \qquad (2)$$

Rõ ràng, tỷ số $\frac{dW(\lambda,T)}{dS}$ biểu thị năng lượng của cácbức xạ nhiệt có bước sóng từ λ đến $\lambda+d\lambda$, do một đơn vị diện tích mặt ngoài của vật phát ra trong một đơn vị thời gian, ở nhiệt độ *T* . Lấy tích phân đối với biểu thức (2) trên toàn dải bước sóng λ từ 0 4 ∞ , ta sẽ tính được *năng lượng ứng với mọi bước sóng do 1 đơn vị diện tích mặt ngoài của vật phát ra trong một đơn vị thời gian ở nhiệt độT :*

$$R(T) = \int_0^\infty r(\lambda,T).d\lambda \qquad (3)$$

Đại lượng $R(T)$ gọi là *năng suất phát xạ toàn phần* của vật ở nhiệt độ *T* và đo bằng đơn vị *W/m²*.

b. Hệ số hấp thụ : Nếu trong một đơn vị thời gian , các bức xạ nhiệt đơn sắc có bước sóng từ λ đến $\lambda+d\lambda$ gửi tới diện tích *dS* của vật ở nhiệt độ *T* là $dE(\lambda,T)$, nhưng *dS* chỉ hấp thụ một phần năng lượng là dE'(λ, T),khi đó, tỷ số :

$$a(\lambda,T) = dE'(\lambda,T) / dE(\lambda,T) \qquad (4)$$

được gọi là *hệ số hấp thụ đơn sắc* của vật ở nhiệt độ *T* đối với bức xạ nhiệt bước sóng λ.

Theo định nghĩa, vật hấp thụ hoàn toàn năng lượng của các bức xạ nhiệt truyền tới nó gọi là *vật đen tuyệt đối* (hay vật đen lý tưởng). Vật đen tuyệt đối có hệ số hấp thụ a (λ,T) = 1 ứng với mọi λ . Trong thực tế chỉ có những *vật xám*, là những vật chỉ hấp thụ một

phần năng lượng của các bức xạ nhiệt truyền tới chúng. Đối với vật xám, hệ số hấp thụ a (λ,T)<1 .

2 . Định luật Stefan- Boltzmann về bức xạ nhiệt cân bằng .

Thực nghiệm cho thấy khi nhiệt độ vật càng cao thì bức xạ nhiệt càng mạnh, tức *năng suất phát xạ toàn phần R(T)* càng lớn. Stefan- Boltzmann đã nghiên cứu sự bức xạ nhiệt cân bằng trên mô hình của vật đen tuyệt đối và đã tìm ra định luật sau gọi là ***định luật*** **Stefan- Boltzmann :**

Năng suất phát xạ toàn phần của vật đen tuyệt đối tỷ lệ thuận với luỹ thừa bốn của nhiệt độ tuyệt đối của vật đó , nghĩa là :

$$R(T) = \sigma \cdot T^4 \qquad (5)$$

trong đó σ = *5,67.10^{-8} W/m^2.K^4* gọi là *hằng số Stefan - Boltzmann* , T = t(°C) +273 (°K) .

Định luật Stefan- Boltzmann hoàn toàn chính xác đối với các *vật đen tuyệt đối*, có hệ số hấp thụ a (λ,T) = 1. Vậy đối với các *vật xám phổ biến trong thực tế* có HSHT a (λ,T) < 1 thì mối quan hệ giữa *năng suất phát xạ toàn phần R(T)* và *nhiệt độ tuyệt đối T* của nó tuân theo quy luật nào ?

Trong thí nghiệm này, ta sẽ nghiệm lại định luật Stefan – Boltzmann đối với *vật xám* là dây tóc vônfram của một bóng đèn điện.

II. PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM

Để nghiệm lại định luật Stefan – Boltzmann đối với dây tóc vônfram của bóng đèn, ta cần đo các nhiệt độ T khác nhau của dây tóc và năng suất phát xạ toàn phần R(T) tương ứng, rồi xác lập mối quan hệ giữa chúng.

1.Nhiệt độ T của dây tóc Vonfram có thể đo nhờ hiệu ứng *thay đổi điện trở theo nhiệt độ* của nó:

$$R_t = R_0\left(1 + \alpha.t + \beta.t^2\right) \qquad (6)$$

Trong đó với R_t và R_0 là điện trở của dây tóc đèn ở t (°C) và 0 (°C) , còn α và β là các *hệ số nhiệt điện trở* của vônfram :

$$\alpha = 4{,}82 \cdot 10^{-3} K^{-1}, \quad \beta = 6{,}76 \cdot 10^{-7} K^{-2}$$

Điện trở R_t của dây tóc đèn có thể đo dễ dàng theo phương pháp Von-Ampe ,bằng cách đo dòng điện I chạy qua bóng đèn và hiệu thế U giữa hai cực của nó :

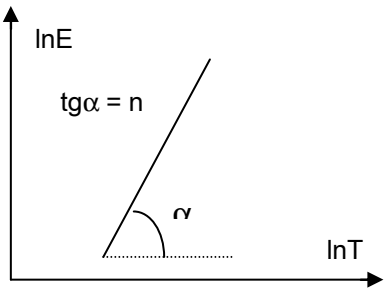
$$R_t = \frac{U}{I} \qquad (7)$$

R_0 là điện trở của dây tóc đèn ở 0°C, xác định bằng cách đo điện trở R_p của dây tóc ở nhiệt độ phòng t_P , với một dòng điện đủ nhỏ , rồi áp dụng công thức (6) tính ra R_0 :

$$R_0 = \frac{R_p}{1 + \alpha \cdot t_p + \beta \cdot t_p^2} \qquad (7a)$$

Thay R_t và à R_0 vào (6) và giải nó để tìm nhiệt độ t(°C) , cộng thêm 273K ta được nhiệt độ tuyệt đối của dây tóc bóng đèn :

Hình 1



$$T = 273 + \frac{1}{2\beta}\left[\sqrt{\alpha^2 + 4\beta\left(\frac{R_t}{R_0} - 1\right)} - \alpha\right] \qquad (8)$$

2. Năng suất phát xạ toàn phần R(T) có thể đo bởi một *cảm biến nhiệt điện bán dẫn* . Đó là một lá đồng mỏng được bôi đen để có thể hấp thụ gần như toàn bộ năng lượng của các bức xạ gửi tới, chuyển thành nhiệt. Lá đồng được hàn giữa hai thanh bán dẫn nhiệt điện, nhờ đó tạo ra một suất nhiệt điện động E tỷ lệ với năng thông Φ của bức xạ gửi tới :

$$E \sim \Phi \qquad (9)$$

Với khoảng cách cố định giữa dây tóc đèn và cảm biến nhiệt điện, năng thông Φ của các bức xạ nhiệt gửi tới mặt cảm biến tỷ lệ với năng suất phát xạ toàn phần $R(T)$ của dây tóc bóng đèn :

$$\Phi \sim R(T) \qquad (10)$$

Nếu cặp nhiệt điện đang ở nhiệt độ " không độ tuyệt đối " , và giả sử năng suất phát xạ toàn phần $R(T)$ của dây tóc bóng đèn tỷ lệ với luỹ thừa bậc n cuả T thì ta có thể viết :

$$E \sim R(T) \sim T^n \qquad (11)$$

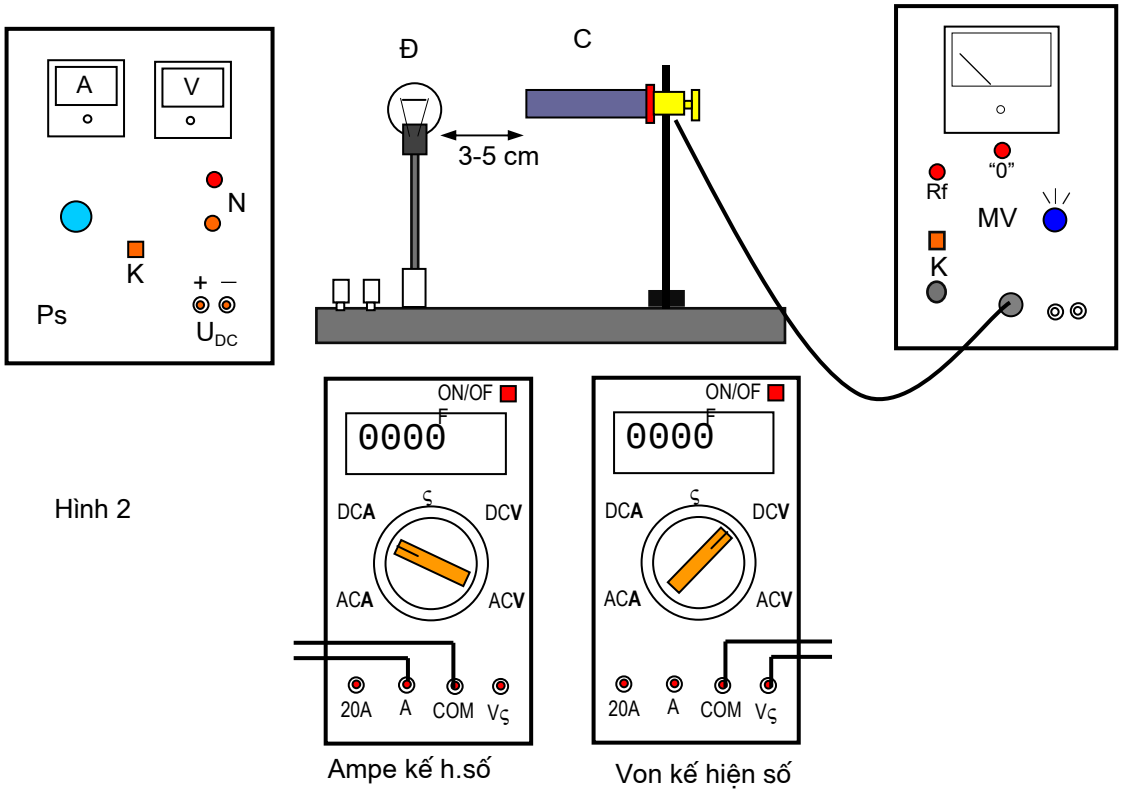
Nhưng vì cặp nhiệt đang ở nhiệt độ của phòng thí nghiệm T_P nên nó cũng đang phát xạ theo định luật T_p^n . Vì thế, hệ thức (11) phải viết thành :

$$E \sim \left(T^n - T_p^n\right) \qquad (12)$$

Trong trường hợp này, vì $T >> T_P$ có thể bỏ qua T_p^n so với T^n và vẫn áp dụng hệ thức (11). Khi đó đồ thị biểu diễn quan hệ giữa E và T trong hệ trục toạ độ lôgarit kép (Hình 1) là một đường thẳng có độ dốc bằng n :

$$\ln E = n \ln T + \text{const} \qquad (13)$$

Giá trị của n xác định được từ thực nghiệm cho phép ta rút ra kết luận định luật Stefan- Boltzmann có nghiệm đúng đối với các vật xám hay không.



Hình 2

Ampe kế h.số

Von kế hiện số

III. TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM

1. Thiết bị dùng trong thí nghiệm này được bố trí như hình 2, gồm :

- Bóng đèn điện Đ loại 6V-5A (chỉ cho phép đặt hiệu thế lớn nhất vào bóng đèn là 6V) .
- Cảm biến nhiệt điện bán dẫn C được lắp trên bàn trượt B, có ống che bức xạ ngoại lai lắp ở phía trước của nó.
- Nguồn điện P_S một chiều ổn áp điều chỉnh liên tục (0 - 8V/ 10A) có đồng hồ chỉ thị điện áp ra và dòng điện, để cung cấp điện một chiều ổn định cho bóng đèn.
- Để đo chính xác hiệu thế *U* và cường độ dòng điện I chạy qua bóng đèn, ta dùng hai đồng hồ vạn năng hiện số mắc xen vào mạch điện, một cái với tư cách là von kế, cái kia làm Ampe kế.
- Suất nhiệt điện động E của cảm biến nhiệt điện đo bằng Milivônkế điện tử MV.
- Một điện trở công suất Rc = 47ç5W mắc xen vào mạch điện để hạn chế dòng, khi cần tạo ra dòng điện nhỏ.

2. *Giới thiệu về đồng hồ vạn năng hiện số :*

Đồng hồ vạn năng hiện số là loại dụng cụ đo có độ chính xác cao và nhiều tính năng ưu việt hơn hẳn loại đồng hồ chỉ thị kim trước đây, được dùng để đo hiệu thế và cường độ dòng điện một chiều, xoay chiều, điện trở, điện dung của tụ điện....Nhờ một núm chuyển mạch chọn thang đo, ta có thể chọn thang thích hợp với đại lượng cần đo.

Thông thường một đồng hồ vạn năng hiện số loại 3 1/2 digit có 2000 điểm đo (từ 0 đến 1999) . Giả sử ta chọn thang đo hiệu thế một chiều DCV 20V, thì đại lượng :

$$\alpha = \frac{20V}{2000} = 0{,}01.V \qquad (14)$$

được gọi là *độ phân giải* của thang đo.

Nếu hiệu thế chúng ta đo được là U thì sai số tuyệt đối của phép đo trực tiếp đại lượng U này là :

$$\Delta U = \delta\,(\%)\,.\,U + n\,.\,\alpha \qquad (15)$$

Trong đó :

U : Giá trị đo được, chỉ thị trên đồng hồ.

δ (%) : Cấp chính xác của thang đo

α : Độ phân giải của thang đo.

n = 1 4 3 (quy định theo từng thang đo bởi nhà sản xuất).Cách tính tương tự đối với các thang đo thế và dòng khác.

Các thang đo thế và dòng có độ nhạy cao nhất thường là 200mV và 200µA hoặc 2mA, được dùng để đo các hiệu thế và dòng điện một chiều rất nhỏ. *Cần rất thận trọng khi sử dụng các thang đo này*. Nếu vô ý để hiệu thế hoặc dòng điện lớn gấp 5-10 lần giá trị thang đo này, có thể gây ra hư hỏng trầm trọng cho đồng hồ. Vì vậy, ***các quy tắc nhất thiết phải tuân thủ*** khi sử dụng đồng hồ vạn năng hiện số là :

1.Không bao giờ được phép chuyển đổi thang đo khi đang có điện ở đầu đo.

2.Không áp đặt điện áp, dòng điện vượt quá giá trị thang đo. Trường hợp đại lượng đo chưa biết, thì hãy đo thăm dò bằng thang đo lớn nhất, rồi rút điện ra để chọn thang thích hợp.

3. Để đo *cường độ dòng điện nhỏ* chạy trong đoạn mạch, ta dùng hai dây đo cắm vào hai lỗ "COM "(lỗ chung) và lỗ "A" trên đồng hồ. Hai đầu cốt còn lại của dây đo được ***mắc nối tiếp*** với đoạn mạch. Chuyển mạch chọn thang đo được vặn về các vị trí thuộc giải đo DCA để đo dòng điện một chiều, ACA để đo dòng xoay chiều. Sau lỗ A bên trong đồng hồ có cầu chì bảo vệ, nếu dòng điện đo vượt quá giá trị thang đo, lập tức cầu chì bị thiêu cháy, tất cả các thang đo dòng điện nhỏ ngưng hoạt động cho đến khi một cầu chì mới được thay. Điều tai hại tương tự cũng xảy ra nếu chúng ta mắc Ampe kế song song với hai đầu đoạn mạch có hiệu thế.

Hãy rất thận trọng khi sử dụng các thang đo dòng, không để cháy cầu chì !

4. Để đo *cường độ dòng điện lớn 0-10A*, ta dùng hai dây đo cắm vào hai lỗ "COM "(lỗ chung) và lỗ "10A" (hoặc 20A) trên đồng hồ. Hai đầu cốt còn lại của dây đo được ***mắc nối tiếp*** với đoạn mạch. Chuyển mạch chọn thang đo được vặn về vị trí DCA-10A để đo dòng một chiều, ACA-10A để đo dòng xoay chiều. Sau lỗ 10A bên trong đồng hồ ***không có*** cầu chì bảo vệ, nếu bị đoản mạch thường gây cháy, nổ ở mạch điện ngoài hoặc ở nguồn điện.

Tóm lại *: chọn thang đo đúng, và không nhầm lẫn khi thao tác đo thế và dòng* là hai yếu tố quyết định bảo vệ an toàn cho đồng hồ.

5. Để đo *hiệu thế* một chiều, xoay chiều,hoặc đo điện trở, ta dùng hai dây đo cắm vào hai lỗ "COM " (lỗ chung) và lỗ "Vς" trên mặt đồng hồ. Hai đầu có mỏ kẹp cá sấu còn lại của dây đo được ***mắc song song*** với đoạn mạch. Chuyển mạch chọn thang đo được vặn về các vị trí thuộc giải đo DCV để đo hiệu thế một chiều, ACV để đo hiệu thế xoay chiều,và ς để đo điện trở.

3. Đo điện trở dây tóc ở nhiệt độ phòng R_p

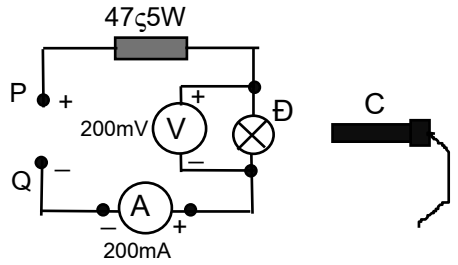
3.1. Mắc mạch điện và chọn thang đo :

Mắc mạch điện như hình 3. Điện trở 47ς5W mắc nối tiếp với đèn Đ để hạn chế dòng điện chạy qua dây tóc đèn, tạo ra dòng điện nhỏ .

❖ Vônkế hiện số V chọn thang DCV *200mV*

❖ Ampekế hiện số A chọn thang đo DCA *200mA*

Chú ý : Để phép đo hiệu thế U giữa hai cực bóng đèn được chính xác, đối với Von kế V nên dùng loại



Hình 3

dây đo có mỏ kẹp cá sấu, kẹp vào hai đầu dây ra ngay trên đui đèn. Đối với Ampe kế A nên dùng loại dây đo có hai đầu cốt để có thể xiết chặt vào hai cọc đấu dây trên mặt giá quang học .

❖ Nối điểm P với cọc (+),điểm Q với cọc (-) của nguồn ổn áp một chiều, vặn núm điều chỉnh điện áp ra của bộ nguồn về vị trí "0".

Sau khi thiết lập xong mời thày giáo kiểm tra mạch điện để được phép cắm phích lấy điện nguồn ổn áp P váo ổ lưới điện 220 V.

3.2.Tiến hành đo.

3.2..1 .Bấm công tắc K trên mặt bộ nguồn P_S : đèn LED phát sáng, báo hiệu bộ nguồn P_S đã sẵn sàng hoạt động. Bấm các núm ON-OFF trên mặt đồng hồ vạn năng hiện số để bật điện cho đồng hồ.

3.2.2 Vặn từ từ núm điều chỉnh điện áp ra trên mặt bộ nguồn P_S sao cho cường độ dòng điện chạy qua dây tóc đèn Đ đo bởi ampekế A đạt giá trị lần lượt bằng $I_1 = 50mA$, $I_2 = 100mA$ và $I_3=150mA$. Những cường độ dòng điện này đủ nhỏ để có thể bỏ qua hiệu ứng nhiệt ảnh hưởng đến điện trở của dây tóc đèn .

Đọc trên vônkế V và ghi các giá trị tương ứng U_1 U_2 và U_3 của hiệu điện thế giữa hai đầu dây tóc đèn Đ vào bảng 1 .

3.2.3 . Kết thúc phép đo, giảm điện áp nguồn về 0, bấm khoá K tắt điện nguồn ổn áp. Đọc và ghi nhiệt phòng t_p trên nhiệt kế 0 - 100^{0}C vào bảng1.

4. Đo điện trở dây tóc ở nhiệt độ T và suất nhiệt điện động E tương ứng trên cảm biến nhiệt điện

4.1. Mắc mạch điện và chọn thang đo :

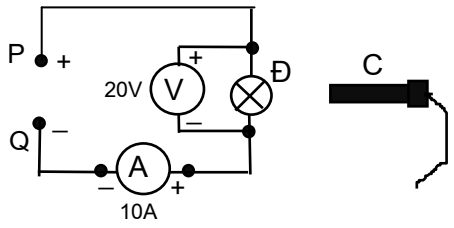
Tháo bỏ điện trở 47ç5W ra khỏi mạch điện, mắc lại mạch điện theo sơ đồ như trên hình 4.

❖ Vônkế hiện số V chọn thang DCV **20V**

❖ Ampekế hiện số A chọn thang DCA**10A**, *đồng thời rút một dây đo ra khỏi lỗ cắm "A" và chuyển sang lỗ cắm "10A".* Nếu không thực hiện động tác này cầu chì nối với lỗ cắm "A" sẽ bị cháy.

❖ Cắm đầu nối của cảm biến nhiệt điện C vào ổ 5 chân của Milivônkế điện tử MV . Vặn chuyển mạch chọn thang đo của MV để chọn thang 1mV. Sau đó cắm phích lấy điện của MV vào nguồn ~ 220V. Bấm khoá K trên mặt máy: đèn LED phát sáng, báo hiệu Milivônkế điện tử MV đã sẵn sàng hoạt động. Quan sát đồng hồ của Milivônkế điện tử , nếu kim chỉ thị lệch khỏi vị trí 0 thì vặn núm quy "0" ngay dưới đồng hồ để điều chỉnh về 0.

Sau khi thiết lập xong mời thày giáo kiểm tra mạch điện.



Hình 4

4.2.Tiến hành đo

4.2.1. Điều chỉnh vị trí thích hợp của cảm biến nhiệt điện và dây tóc đèn (hình 2) :

Để mặt hấp thụ của cảm biến nhiệt điện nhận được năng thông tối đa của các bức xạ phát ra từ dây tóc đèn, dây tóc cần được đặt thẳng góc với trục của cảm biến. Mặt khác, độ cao của cảm biến cũng cần điều chỉnh sao cho bề mặt hấp thụ của nó ngang tầm dây tóc đèn.

Khoảng cách giữa cảm biến và bóng đèn được điều chỉnh như sau :

❖ Dịch chuyển bàn trượt cho cảm biến cách bóng đèn 3-4 cm.**Kiểm tra và nếu cần thì điều chỉnh lại chính xác điểm "0" cho Milivon kế điện tử MV**. Giữ nguyên vị trí này của núm qui "0" trong suốt quá trình làm thí nghiệm .

❖ Bấm khoá K trên mặt bộ nguồn P_S , xoay từ từ các núm N để điều chỉnh điện áp ra và quan sát Von kế hiện số V, sao cho hiệu thế rơi trên hai cực bóng đèn bằng 6V. Lúc này năng suất phát xạ toàn phần trên bóng đèn là tối đa, suất nhiệt điện động E chỉ thị trên Milivon kế điện tử MV tăng từ từ lên đến cực đại, có thể vượt quá cả thang đo. Hãy vặn núm điều chỉnh độ nhạy Rf của MV sao cho kim đồng hồ chỉ thị ổn định trong khoảng từ 0,95 – 1 mV (gần hết thang đo). Giảm điện áp nguồn về 0, và chờ khoảng 5 phút cho bóng đèn nguội đi.

4.2.2. Điều chỉnh hiệu thế trên hai cực bóng đèn bằng U = 1V. Chờ khoảng 3-5 phút cho hệ đạt cân bằng, đọc các giá tri U,I,E trên các đồng hồ và ghi vào bảng 2.

4.2.3. Lặp lại bước (4.2.2.) với các giá trị của U tăng lên từng von một cho đến U= 6V. Ghi các giá tri tương ứng của I, E vào bảng 2.

4.2.4. Kết thúc phép đo, giảm điện áp nguồn về 0, bấm khoá K tắt nguồn $P_{S,}$,Milivon kế điện tử MV và các đồng hồ vạn năng hiện số, rút các phích cắm ra khỏi ổ điện 220V, tháo mạch điện, xắp xếp các dụng cụ gọn gàng.

IV. TÍNH TOÁN KẾT QUẢ

1. Tính điện trở R_0 :

Từ các số liệu trong bảng 1, tính giá trị điện trở R_p của dây tóc đèn ở nhiệt độ phòng t_p theo công thức (7). Từ đó tính điện trở R_0 theo công thứ c (7a). Các giá trị như nhau của R_p chứng tỏ dòng điện đo đủ nhỏ để không làm tăng nhiệt độ của dây tóc đèn.

2.Tính Rt và nhiệt độ T của dây tóc đèn.

▪ Từ các số liệu trong bảng 2, tính giá trị điện trở Rt của dây tóc đèn theo công thức (7).Thay Ro và Rt vào công thức (8) để tính T, rồi ln T.

▪ Tính lnE và ghi vào bảng 2.

3. Vẽ đồ thị *ln* E ~ *ln* T.

4. Xác định n từ đồ thị , rút ra nhận xét và kết luận

V. CÂU HỎI KIỂM TRA

1. Nêu định nghĩa của bức xạ nhiệt. Thế nào là bức xạ nhiệt cân bằng ?

2. Phân biệt hệ số phát xạ đơn sắc và năng suất phát xạ toàn phần. Nói rõ ý nghĩa vật lý và đơn vị đo của các đại lượng này.

3. Phân biệt vật đen tuyệt đối và vật xám. Phát biểu và viết biểu thức của định luật Stefan-Boltzmann về bức xạ nhiệt cân bằng của vật đen tuyệt đối.

4. Trình bày phương pháp nghiệm lại định luật Stefan-Boltzmann trong thí nghiệm này.

5. Tại sao khi thực hiện động tác qui "0" đối với thang đo của vônkế điện tử, ta phải chờ khoảng 4 - 5 phút và phải quay ống che sáng của đầu cảm biến nhiệt điện NĐ lệch đi một chút so với phương của trục giá quang học G ?

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM

KHẢO SÁT HIỆN TƯỢNG BỨC XẠ NHIỆT
NGHIỆM ĐỊNH LUẬT STEFAN - BOLTZMANN

Xác nhận của thày giáo

Trường .....
Lớp .....Tổ .....
Họ tên .....

I. Mục đích thí nghiệm

.....
.....
.....
...

II. Kết quả thí nghiệm

1. Bảng 1 : Đo điện trở ở nhiệt độ phòng.

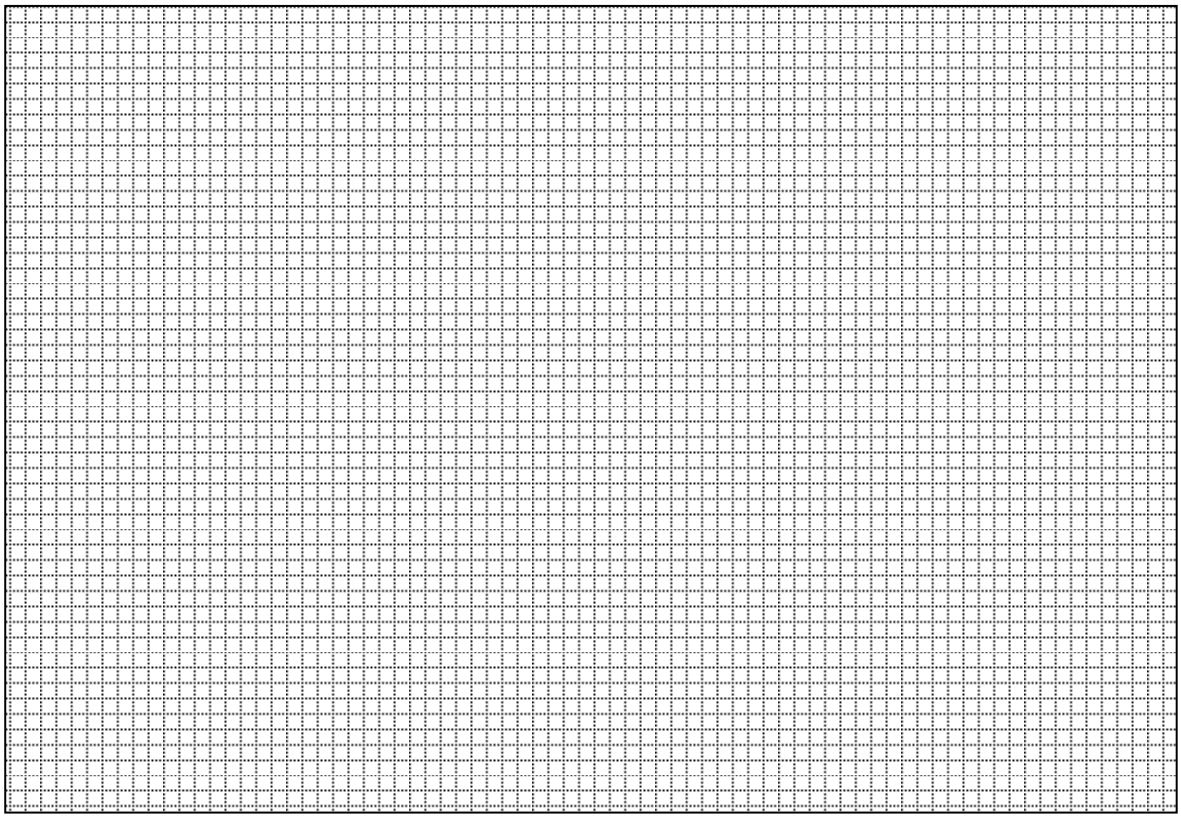
Nhiệt độ phòng thí nghiệm : t_p =.....(^0C)		
Cường độ dòng điện *I* chạy qua đèn Đ	Hiệu điện thế *U* giữa hai đầu đèn Đ	Điện trở của dây tóc đèn ở nhiệt độ phòng
I_1 = 50 mA	U_1 = ...mV	R_{p1} = ... (Ω)
I_2 = 100 mA	U_2 = ...mV	R_{p2} = ... (Ω)
I_3 = 150 mA	U_3 = ...mV	R_{p3} = ... (Ω)

Tính giá trị điện trở của dây tóc đèn ở nhiệt độ 0^0C theo công thức (7a) :

$$R_0 = \frac{R_p}{1+\alpha.t_p+\beta.t_p^{\,2}} = \ldots\ldots\ldots\

Nhiệt độ T tính theo công thức $$T = 273 + \frac{1}{2\beta}\left[\sqrt{\alpha^2 + 4\beta\left(\frac{R_t}{R_0} - 1\right)} - \alpha\right]$$

3. Vẽ đồ thị *ln E ~ lnT*



4. Tính độ dốc n của đồ thị ***ln E ~ ln T***

$$n = tg\alpha = ...$$

So sánh với giá trị của n = 4 trong công thức (5) và kết luận :

Định luật Stefan - Boltzmann .....

.....

(nghiệm đúng hay không nghiệm đúng)